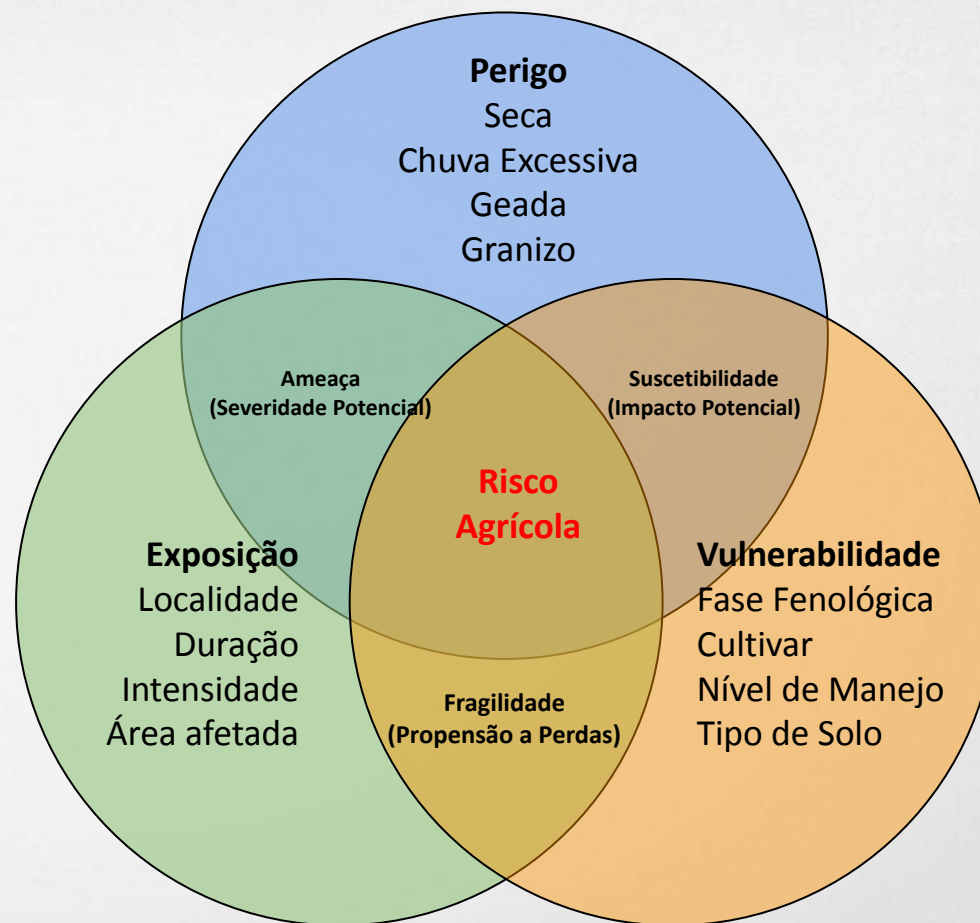


Elementos Climáticos

Aula 2 - Módulo 1

Me. Gabriel Luan Rodrigues
Fevereiro 2026



$$\text{Risco} = f(\text{Perigo}, \text{Exposição}, \text{Vulnerabilidade}).$$

1. O que é o Risco Agrícola + A importância do Monitoramento
- 2. Elementos Climáticos e Agrometeorologia dos Cultivos**
3. Eventos Adversos e El Niño Oscilação Sul
4. Fontes de Dados Meteorológicos
5. Sessões Prática:
 - a. Download dos dados de Estações Meteorológicas;
 - b. Tratamento de Dados e construção de séries temporais;
 - c. Acesso e Visualização dados de satélite;
 - d. Avaliação de
 - e. Integração Meteorologia, Sicor, Fenologia

**ANTECIPAÇÃO DA AULA DO DIA 10/02 PARA 09/02/2026
NO HORÁRIO DA MENTORIA DAS 13H ÀS 15H**

Princípio Fundamental

- A agricultura é a atividade econômica mais dependente das condições climáticas
- Diferença crítica: ambientes controlados vs. produção a céu aberto
- ~80% da variabilidade da produtividade provém de variações climáticas

Três variáveis dominantes

★ Precipitação Pluvial (chuva)

- Fornece água essencial
- Fundamental para fotossíntese
- Permite transporte de nutrientes

★ Temperatura do Ar

- Regula TODOS os processos metabólicos
- Controla germinação e maturação
- Define desenvolvimento fenológico

★ Radiação Solar

- Fonte primária de energia
- Impulsiona fotossíntese
- Define capacidade produtiva

Forte correlação Correlação de Pragas e Doenças com o Clima

- Ambientes úmidos FAVORECEM fungos/patógenos
- Temp. elevada + alta umidade = proliferação
- Clima regula: SOBREVIVÊNCIA, REPRODUÇÃO E DISPERSÃO de pragas
- Mudanças climáticas EXPANDEM áreas de risco

Ex: Ferrugem asiática da soja prospera em clima tropical com elevada umidade relativa

Variável	Definição	Influência Principal
Fotoperíodo	Duração do período de luz em 24h (dia/noite).	Regula o florescimento e o desenvolvimento fenológico.
Umidade do Ar	Quantidade de vapor de água presente na atmosfera.	Afeta diretamente a taxa de evapotranspiração e a pressão de doenças.
Vento	Movimento das massas de ar na superfície.	Impacta a dispersão de polens/sementes e acelera a evaporação.
Umidade do Solo	Volume de água retido nos poros do solo acessível às raízes.	Essencial para a absorção de nutrientes e manutenção do turgor vegetal.

Temperatura



A temperatura é o "regulador de velocidade" das reações bioquímicas das plantas

- Toda reação química acelera com temperatura
- Fotossíntese, respiração, síntese de proteínas são TODAS reações enzimáticas
- A velocidade desses processos determina o crescimento e desenvolvimento da planta

Outros Processos Afetados pela Temperatura

- Respiração de Manutenção (quanto a planta "gasta" energia)
- Transpiração (perda de água pelas folhas)
- Síntese de Proteínas (formação de biomassa)
- Duração das Fases Fenológicas (floração, enchimento)
- Indução ao Florescimento (quando floresce)
- Conteúdo de Óleo nos Grãos
- Taxa de Germinação de Sementes

Limites Fisiológicos Em Função da Temperatura

Calor excessivo pode causar desnaturação de algumas proteínas e danos celulares, desencadeando estresse térmico na soja.

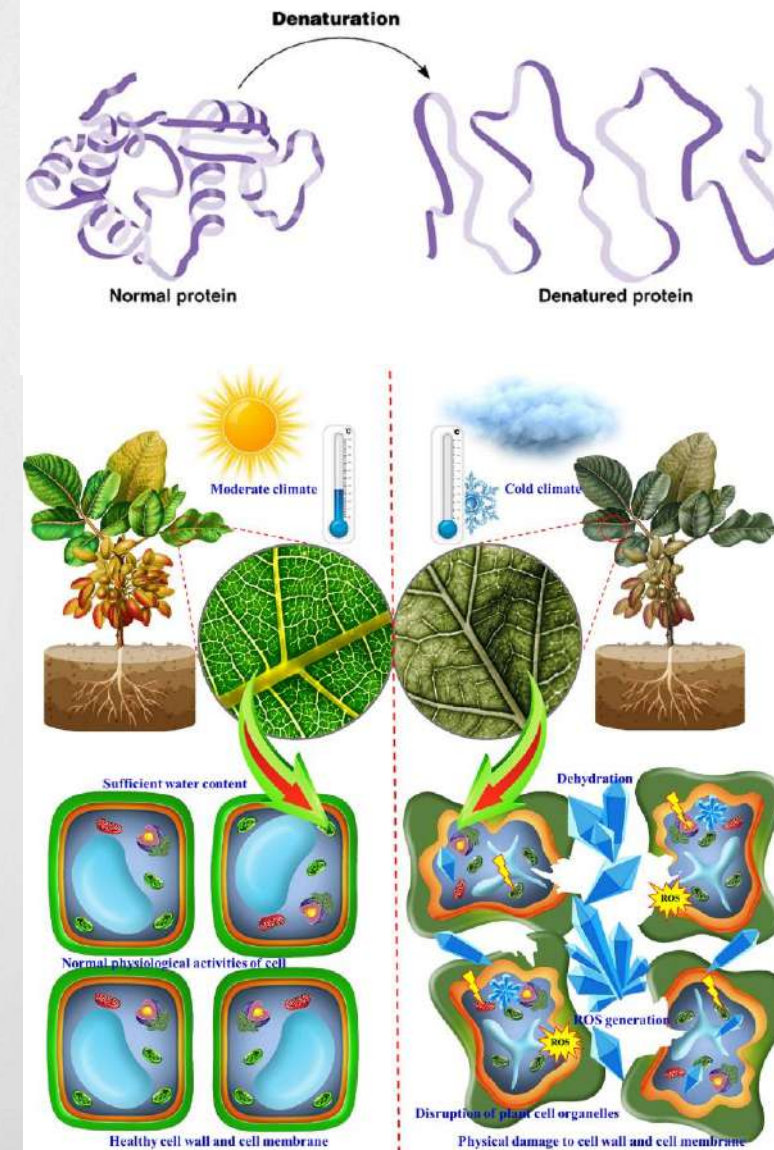
Frio intenso (especialmente geadas) pode provocar injúria celular e morte de tecidos na soja, enquanto frio moderado apenas reduz o metabolismo.

Em Altas temperaturas:

- Proteínas podem perder sua **conformação** tridimensional.
- Enzimas podem se desnaturar e ter sua atividade reduzida ou perdida (como fritar um ovo).
- Resultado: perda ou diminuição da funcionalidade de proteínas e processos metabólicos.

Em baixas temperaturas na soja:

- Membranas celulares sofrem **desorganização** e perda de fluidez.
- Processos metabólicos se reduzem drasticamente ou para (frio moderado).
- Resultado: injúria celular e morte tecidual em frio intenso/geadas.



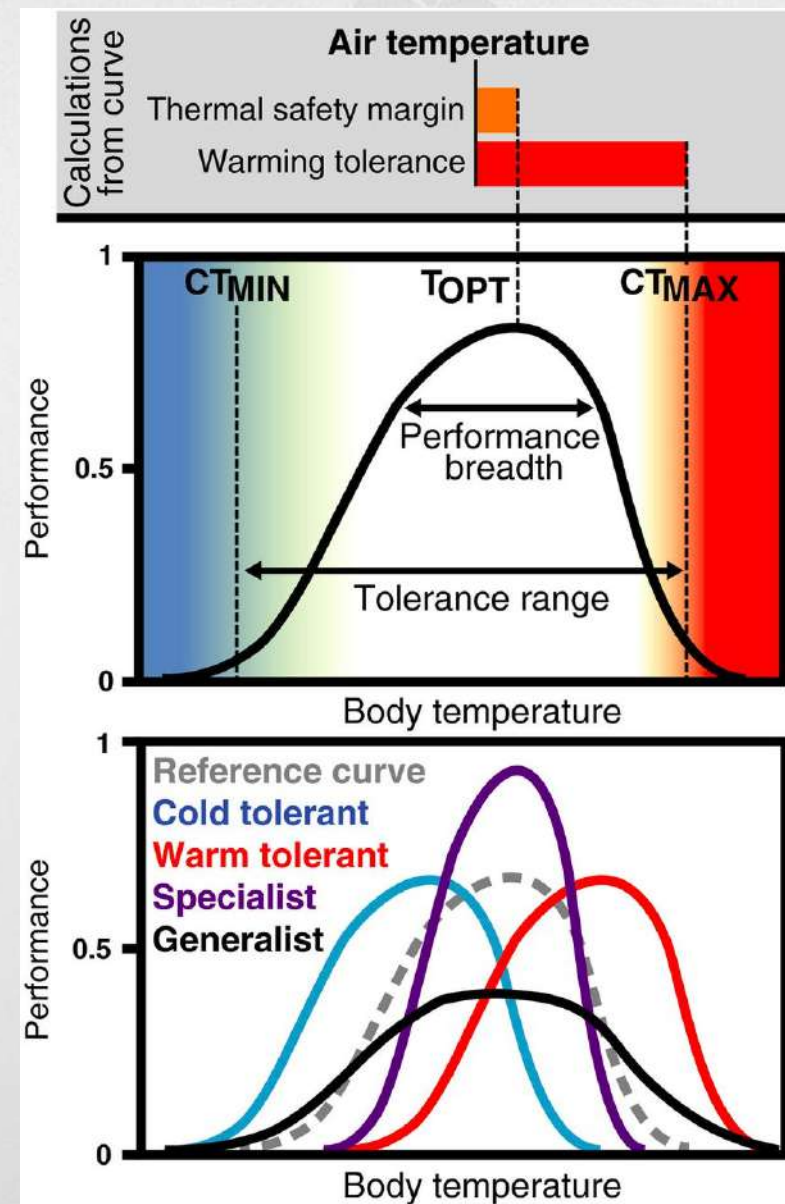
Faixa Térmica	Temperatura (°C)	Para Soja	O que acontece
Basal Inferior (Tb)	10-13°C	10-13°C	Desenvolvimento para ou é mínimo
Temperatura Ótima	25-30°C	25-30°C	Taxa de desenvolvimento MÁXIMA
Basal Superior	~40°C	~40°C	Acima disto: processos prejudicados

Abaixo de Tb: Crescimento nulo ou muito lento

Entre Tb e Ótima: Crescimento progressivo

Entre Ótima e Máxima: Ainda crescimento, mas decrescente

Acima da Máxima: Danos, reduções drasticamente



Temperatura do Solo para Semeadura

- Faixa adequada: 20°C a 30°C
- Ideal para emergência: 25°C (rápida e uniforme)
- Abaixo de 20°C: Germinação e emergência comprometidas
- Abaixo de 10°C: Crescimento nulo ou muito limitado

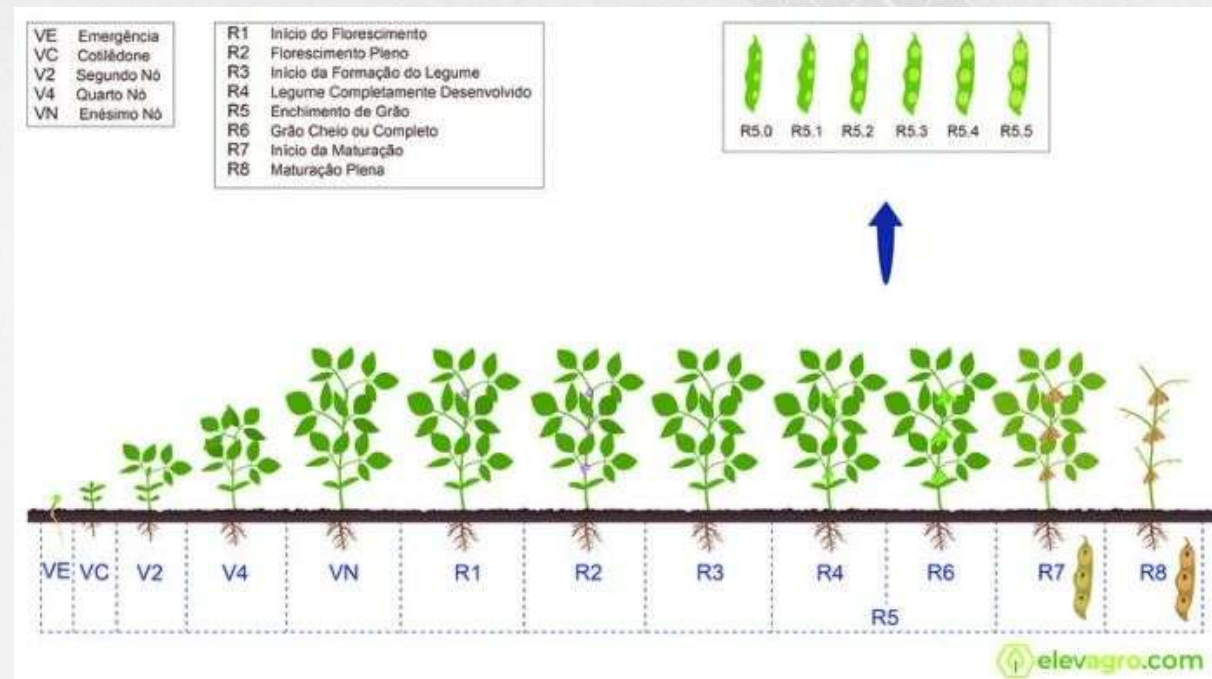
→ Escolher data de plantio considerando previsão térmica

Floração

- < 13°C Inibe ou retarda floração
- 21-27°C Ótima para floração
- > 40°C por dias Queda de flores, reduz vagens

Enchimento de Grãos — FASE MAIS CRÍTICA

- R5-R7: O "Ponto de Não Retorno"
- Esta é a FASE MAIS SENSÍVEL à temperatura e ao estresse hídrico da cultura inteira
- O rendimento pode ser reduzido em 20-40% se houver dias consecutivos de temp > 35°C durante R5-R6



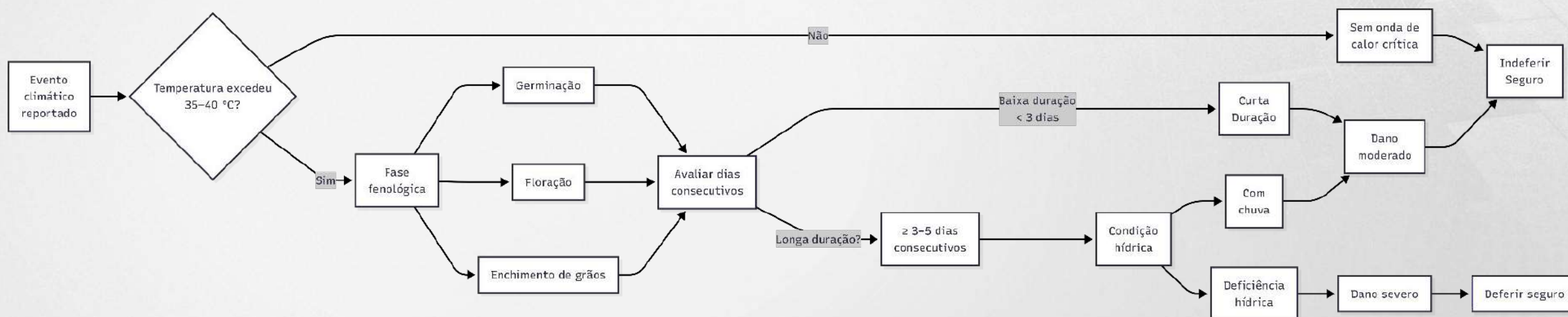
Se temperatura > 40°C durante R5-R7:

- ✗ Acelera enchimento (encurta duração)
- ✗ Reduz peso final dos grãos
- ✗ Grãos ficam pequenos e leves
- ✗ Pode gerar "sementes verdes"
- ✗ Redução drástica de rendimento

Faixas de Temperatura Por Cultura

Cultura	T Basal Mínima (°C)	Faixa ótima (°C)	T Basal máxima (°C)	Observação
Soja	10–13	25–30	40	Semeadura: solo entre 20–30°C
Milho	10	25–30	35–40	Noites > 24°C elevam respiração
Trigo	0–5	15–25	30	Floração sensível a calor

Trilha de Decisão - Excesso de Temperatura



**Acúmulo
Térmico: Graus
Dias**



Por que “Graus Dia”?

Se a temperatura controla a **velocidade** do desenvolvimento, então podemos medir "tempo" da planta em unidades de **calor acumulado**.

Não é: 80 dias calendário

Mas sim: 1.200-1.500 °C-dia de calor acumulado

A planta “entende” calor, não dias do calendário!

Fórmula de Graus-Dia (Método Arnold/Residual)

$$GD = \sum (T_{média} - T_b)$$

Onde:

- GD = Graus-dia acumulados (°C-dia)
- T_{média} = Temperatura média diária
- T_b = Temperatura basal da cultura
- $\sum$ = Soma (acumular)

Condicional:

Se $T_{média} < T_b \rightarrow$ Não conta! GD = 0 para aquele dia

Soja com $T_b = 10^\circ\text{C}$

Dia 1: $T_{\text{média}} = 25^\circ\text{C} \rightarrow 25 - 10 = 15 \text{ GD}$

Dia 2: $T_{\text{média}} = 28^\circ\text{C} \rightarrow 28 - 10 = 18 \text{ GD}$

Dia 3: $T_{\text{média}} = 20^\circ\text{C} \rightarrow 20 - 10 = 10 \text{ GD}$

Dia 4: $T_{\text{média}} = 8^\circ\text{C} \rightarrow \text{NÃO CONTA} (< T_b)$

Dia 5: $T_{\text{média}} = 22^\circ\text{C} \rightarrow 22 - 10 = 12 \text{ GD}$

Total:

$15 + 18 + 10 + 0 + 12 = 55 \text{ GD acumulados}$

Nesses 5 dias, a planta acumulou calor como se tivesse 5 dias "normais" a 30°C + 1 dia a 5°C (frio). No total: 55 unidades de calor.

Necessidade ao longo do ciclo: 1.200 a 1.500 GD

Conforme CULTIVAR:

- Ciclo curto (precoce): $\sim 1.000\text{-}1.100 \text{ GD}$
- Ciclo médio: $\sim 1.200\text{-}1.300 \text{ GD}$
- Ciclo longo (tardio): $\sim 1.400\text{-}1.500 \text{ GD}$

Note:

O GD necessário **não muda!**

O que muda é **quantos dias** leva para acumular.

Precipitação e Disponibilidade Hídrica



MITO: "Chuva abundante = planta bem-hidratada"

REALIDADE: A disponibilidade hídrica do solo é que determina o status hídrico da planta

A água corresponde à ~90% do peso da soja na fase vegetativa

Chuva = INPUT que recarrega o reservatório do solo

- Solo arenoso (infiltra rápido) $\neq$ Solo argiloso (retém água)
- 2 semanas sem chuva em solo argiloso $\neq$ stress em solo arenoso

Função da Água	Descrição
Reagente em Fotossíntese	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ Água absorvida pelas raízes, não da chuva direta.
Solvente Universal	Base de todas as reações bioquímicas celulares.
Transporte de Nutrientes	Via xilema e floema (N, P, Mg, etc.).
Turgescência Celular	Mantém estrutura/rigidez de folhas e caules.
Regulação Térmica	Resfriamento evaporativo via transpiração.

Déficit Hídrico

- **Primeira resposta:** Fechamento estomatal
- **Resultado:** ↓ CO₂ entra na folha = ↓ fotossíntese
- **Impacto:** Redução de fotoassimilados e rendimento
- **Severo:** Danos metabólicos adicionais

Excesso Hídrico

- **Hipóxia do solo:** Falta de oxigênio na zona radicular
- **Redução de atividade radicular:** Absorção de água e nutrientes diminui
- **Crítico em solos compactados:** Porosidade já reduzida agrava situação

Estádios Fenológicos Críticos

- **R1:** Início floração
- **R2:** Floração plena
- **R3:** Início formação de legumes (vagens)
- **R4:** Legumes em desenvolvimento
- **R5:** Enchimento de grãos início
- **R6:** Enchimento de grãos final

Parâmetro	Necessidade	Observação
Ciclo completo	650–700 mm	Bem distribuído ao longo do ciclo.
Intervalo geral	450–800 mm	Varia com cultivar, clima e manejo.
Fase crítica (R1–R6)	120–300 mm	Bem distribuído neste período.
Duração R1–R6	30–60 dias	A partir do início da floração.
Demanda Máxima	7–8 mm/dia	Durante floração e enchimento de grãos.

Distribuição Irregular é um fator limitante

Cenário

700 mm chuva no ciclo $\neq$ garantia de rendimento

O Paradoxo da Distribuição

- Total mensal/anual "bom" $\neq$ disponibilidade hídrica adequada
- **Déficit em janela crítica** (R1–R6) derruba produção mesmo com total satisfatório
- Necessidade: monitorar não apenas precipitação, mas **distribuição temporal**

Situação	Resultado
700 mm bem distribuído em 6 meses	Bom rendimento
700 mm concentrado em 2 semanas + 45 dias seco	Déficit crítico em R1–R6

*Só precipitação total **não** é o suficiente*

Precisa considerar:

- Tipo de solo (capacidade de retenção)
- Fase fenológica (exigência hídrica)
- Distribuição temporal de chuvas
- Capacidade de água disponível (CAD) no solo
- Histórico de umidade do solo

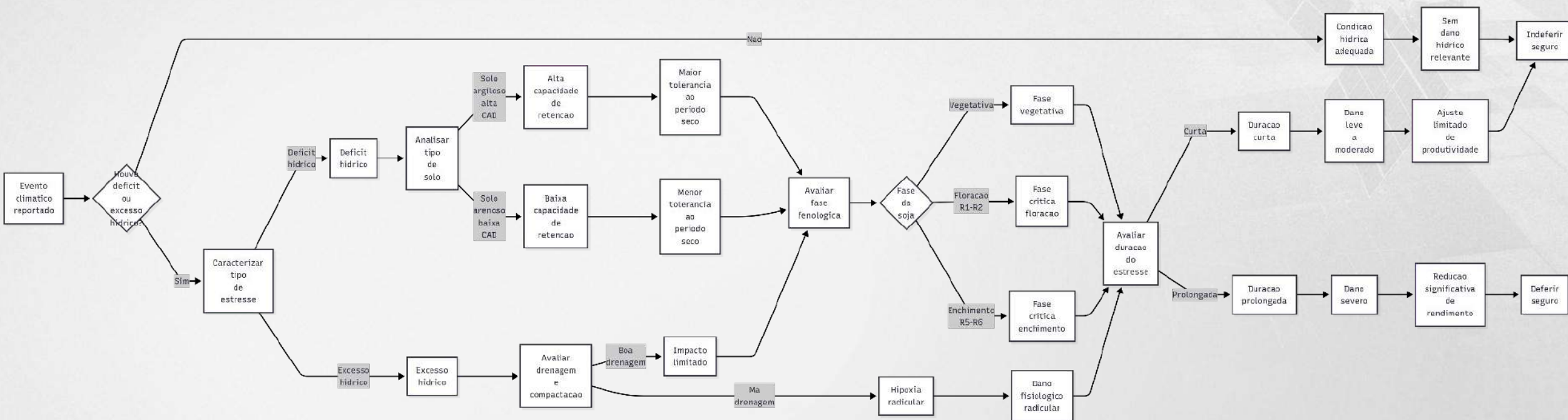
Conclusão Prática

Precipitação indireta, Disponibilidade hídrica direta.

A chuva é input essencial, mas não é suficiente. O que realmente determina o status hídrico e, conseqüentemente, o rendimento da soja, é a disponibilidade hídrica do solo (a quantidade de água que as raízes conseguem acessar, na fase certa, quando precisam).

Diagnóstico integrado de: solo, clima e fenologia.

Trilha de Decisão Hipotética - Disponibilidade Hídrica



Balanço Hídrico Simplificado



Balanço Hídrico no Solo

Contabilidade de entradas (precipitação, irrigação) vs. saídas (evapotranspiração)

Fórmula:

Δ Armazenamento = Precip – Evapo – Drenagem Profunda

Determina disponibilidade hídrica atual = indicador de déficit ou excesso de água

Fase Fenológica	Duração (dias)	Kc	Demanda Hídrica
V2 (Semeadura-Estádio 2)	15-20	0,40-0,56	Baixa demanda inicial
V2-R1 (Vegetativo)	25-35	1,15-1,21	Crescimento ativo
R1-R5/R6 (Reprodutivo)	60-75	1,15-1,50	Máxima demanda (7-8 mm/dia)
R6-R8 (Maturação)	25-30	0,50-0,90	Demanda decrescente

Evapotranspiração

- ET = Evaporação do solo + Transpiração das plantas
- Perda de água para a atmosfera que afeta diretamente a disponibilidade hídrica
- Fundamental para manejo de irrigação e planejamento agrícola

Padrão para Soja:

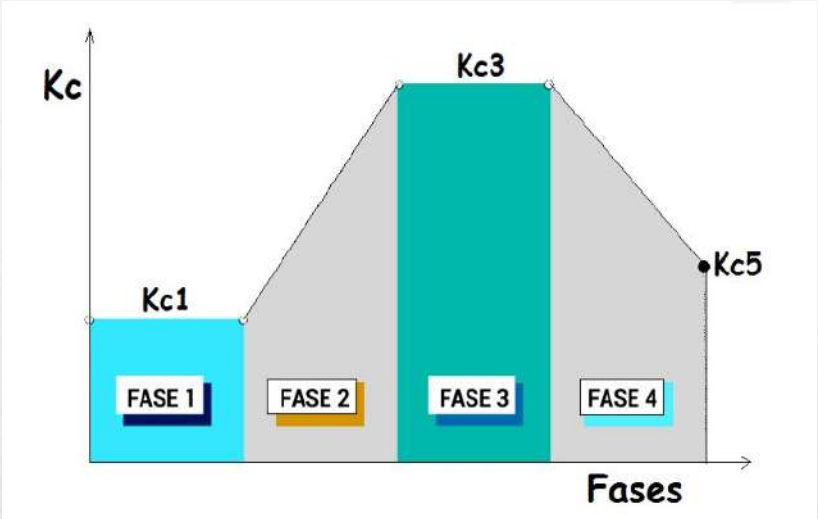
- ET máxima ocorre em floração-enchimento de grãos (R3-R5)
- Consumo máximo: 7-8 mm/dia (em condições ótimas)
- Consumo total ciclo: 500-800 mm (varia com região e ciclo)

Coeficiente de Cultura Kc

O **Kc (coeficiente de cultura)** é um fator adimensional que expressa a demanda hídrica de uma cultura em relação à evapotranspiração de referência (ETo)

ETm = Kc × ETo.

Seu valor varia conforme o estágio fenológico e é determinado experimentalmente por meio de lisímetros ou balanço hídrico, comparando o consumo real da cultura com a ETo medida em superfície gramada padrão.



Cultura	Kc1	Kc3	Kc5	Altura máxima da cultura - h (m)
Amendoim		1,15	0,60	0,4
Ervilha		1,15 ²	1,10–0,30 ¹	0,5
Feijão	0,40	1,05–1,15 ¹	0,90–0,35 ¹	0,4
Feijão-caupi		1,05	0,60–0,35 ¹	0,4
Grão-de-bico		1,00	0,35	0,4
Lentilha		1,10	0,30	0,5
Soja		1,15	0,50	0,5–1,0
Algodão		1,15–1,20	0,70–0,50	1,2–1,5
Girassol		1,00–1,15 ³	0,35	2,0
Mamona		1,15	0,55	2,0
Arroz	1,05	1,20	0,90–0,60	1,0
Aveia		1,15	0,25	1,0
Cevada		1,15	0,25	1,0
Milheto		1,00	0,30	1,5
Milho		1,20	0,60–0,35 ⁴	2,0
Sorgo		1,00–1,10	0,55	1,0–2,0
Trigo		1,15	0,25–0,40 ⁵	1,0
Cana-de-açúcar	0,40	1,25	0,75	3,0

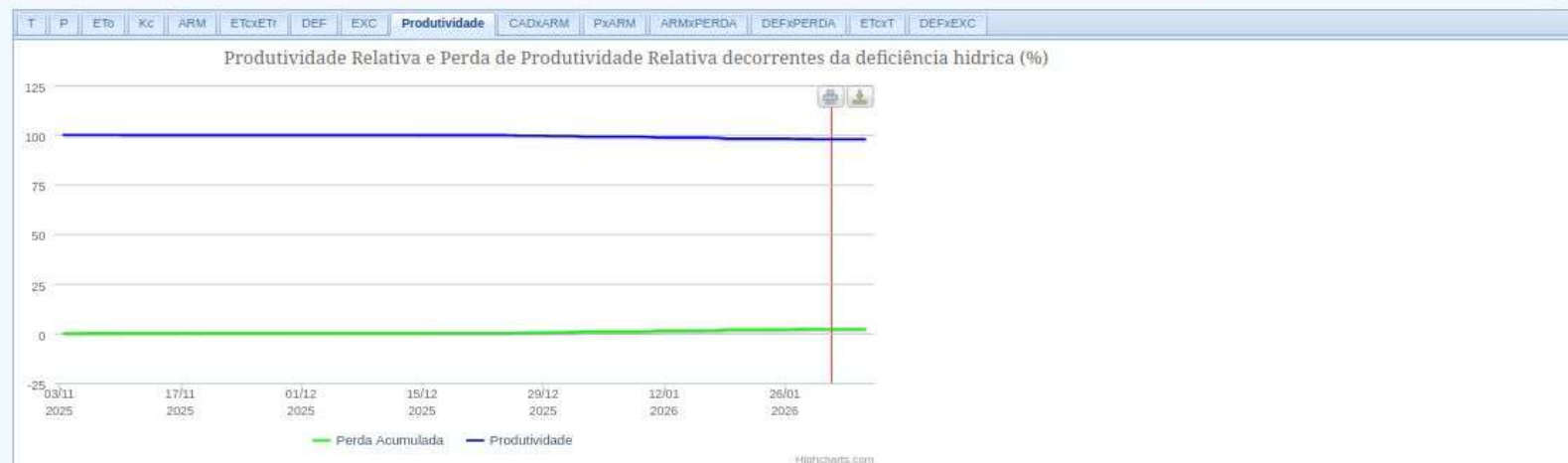
Método Padrão FAO (Penman-Monteith)

Recomendado internacionalmente

- **Dados necessários:** temperatura, umidade, velocidade vento, radiação solar
- **Precisão:** Alta ($\pm 10\%$)
- **Complexidade:** Alta
- **Equação:** $ET_c = K_c \times ET_o$
- **ET_o** calculada por equação de Penman-Monteith parametrizada pela FAO

Método	Dados Necessários	Precisão	Melhor Uso
Hargreaves-Samani	Tmax, Tmin, Latitude	Boa	Regiões semiáridas; dados limitados
Thornthwaite	Temperatura média	Razoável	Climas úmidos; períodos longos
Thornthwaite-Camargo	Tmax, Tmin	Boa	Qualquer clima; adaptado Brasil
Radiação Solar FAO	Radiação, Tmax, Tmin	Muito Boa	Regiões com radiação conhecida

- **O que é**
Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária do INMET, gratuito, voltado a planejamento e manejo agrícola.
- **Para quem**
Produtores, extensionistas, técnicos, agrônomos, agrometeorologistas e gestores de políticas públicas.
- **De onde vêm os dados**
Rede de estações do INMET + modelos de previsão numérica, com chuva, temperatura, umidade, vento e radiação.
- **Ferramentas-chave**
 - Balanço Hídrico de Cultivo e Perda de Produtividade (sequeiro e irrigado).
 - Balanço Hídrico Sequencial (últimos 90 dias + próximos 4 dias).
 - Índice de Vegetação (satélite), Graus-dia e previsão de geada.
- **Visão espacial**
Mapas nacionais de armazenamento de água no solo, ET potencial/real, déficit e excedente hídrico, precipitação e temperatura.
- **Relevância prática**
Traduz dados meteorológicos em informação direta para decidir **quando plantar, irrigar, manejar e colher**.

[-> Sisdagro](#) [-> Início](#) [-> Balanço Hídrico](#) [-> Balanço Hídrico de Cultivo](#)**Balanço Hídrico de Cultivo e Perda de Produtividade** **Dados do Balanço Hídrico**

Data	ET ₀	K _c	ET _c	P	P - ET _c	ARM (m...)	ALT	ET _r	PERDA	PROD	T	CAD	ET _r /ET _c
03/11/2025	2.16	0.50	1.08	3.52	2.44	6.31	0.00	1.08	0.00	100.00	27.09	6.31	1.00
04/11/2025	2.16	0.50	1.08	8.21	7.13	6.80	-0.48	1.08	0.00	100.00	27.09	6.80	1.00
05/11/2025	2.16	0.50	1.08	0.90	-0.19	7.12	-0.33	1.08	0.00	100.00	27.09	7.31	1.00
06/11/2025	2.16	0.50	1.08	0.00	-1.08	6.66	-0.47	1.02	0.06	99.94	27.09	7.86	0.94
07/11/2025	2.16	0.50	1.08	10.46	9.37	8.44	1.78	1.08	0.06	99.94	27.09	8.44	1.00
08/11/2025	2.16	0.50	1.08	0.53	-0.55	8.51	0.07	1.08	0.06	99.94	27.09	9.05	1.00
09/11/2025	2.16	0.50	1.08	4.83	3.75	9.70	1.20	1.08	0.06	99.94	27.09	9.70	1.00



Download dos dados em formato XLS.

Balanço Hídrico de Cultivo

Emergência: 03/11/2025 

Cultura: Soja - ciclo de 120 dias

Estação: SINOP (A) - MT  

Solo: Argiloso

CAD Final: 51.2 

Observação:

Os dados do período **31/01/2026** a **04/02/2026** são valores previstos pelo modelo numérico de previsão do tempo do INMET.

Radiação e Fotoperíodo



Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR)

Radiação = Energia para Fotossíntese

- Faixa de comprimento de onda: **400–700 nanômetros**
- Representa **45–50% da radiação solar global**
- Fundamental para captura de CO₂ e produção de biomassa
- Afeta taxa fotossintética e **produtividade das culturas**

Impacto da Radiação em Soja

Sombreamento reduz proporcionalmente o rendimento

Enriquecimento de radiação solar aumenta significativamente:

- Final do período vegetativo: **+144% de rendimento**
- Início do florescimento: **+252% de rendimento**
- *Mecanismo: Aumento no número de vagens*

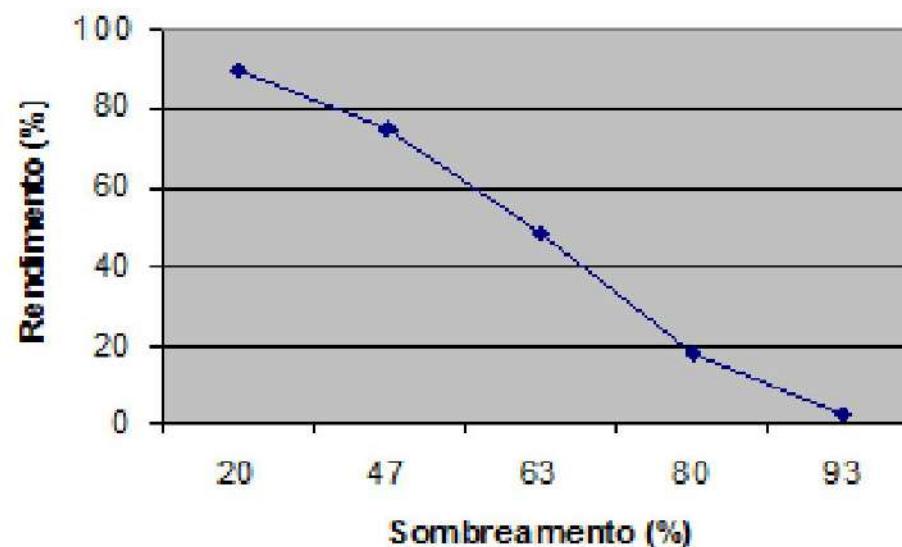
Período crítico: Enchimento de grãos (fases R4–R5.3)

Fotoperíodo e Soja

O que é Fotoperíodo?

- **Duração do dia** (tempo entre amanhecer e pôr do sol)
- Varia com **latitude e época do ano**
- Interfere em germinação, crescimento e **florescimento**

Sombreamento x Rendimento



Vento e Umidade



Vento Moderado

- Renova suprimento de CO₂ atmosférico
- Mantém transpiração adequada
- Reduz resistência da camada limítrofe foliar
- Favorece fotossíntese

Vento Excessivo

- Aumento demasiado da transpiração
- Fechamento dos estômatos (reduz CO₂ interno)
- Redução do número e área foliar
- Danos mecânicos: acamamento, queda de folhas, quebra de ramos
- Queda brusca da fotossíntese
- **Perdas econômicas:** 20-30% em algumas culturas (ex: bananicultura)

Umidade Relativa Elevada (>80%)

- Período prolongado de molhamento foliar
- Favorece doenças fúngicas (ferrugem, manchas foliares)
- Reduz quantidade e qualidade dos produtos agrícolas

Umidade Relativa Baixa (<60%)

- Aumento excessivo da transpiração
- Desordens fisiológicas por estresse hídrico
- Fechamento dos estômatos (déficit hídrico)
- Redução de crescimento e desenvolvimento

Métodos e Limitações

Estações Meteorológicas Convencionais (Anemômetros de Copos):

- Medem velocidade à altura padrão (10 m)
Dados **LOCAIS** apenas (raio ~2-5 km de confiabilidade)
- Não capturam microvariações por topografia
- Perda de dados em condições extremas (sensores danificados)
- **Extrapolção:** Requer fatores corretivos (Lei da Potência) que variam com altura, terreno, período do dia

Satélites (Scatterometro ASCAT/QuikSCAT):

- Método **INDIRETO**: Mede espalhamento Bragg em ondas do oceano
- Ângulo de incidência 30-60° (nunca diretamente acima)
- **Válido APENAS sobre oceanos** (não sobre terra/lavouras)
- Resolução espacial grosseira (25-50 km)
- Impossível detectar eventos localizados em propriedade agrícola

Modelos Numéricos:

- Simulam campos regionais (resolução 5-31 km)
- Podem divergir até 50% dos valores observados
- Não capturam rajadas extremas localizadas
- Custo computacional muito elevado e complexo

Extrapolção Espacial: Por Que Falha para Vento

Problema Fundamental:

- Temperatura: variação lenta ($\sim 1^\circ\text{C}$ a cada 100 km) $\rightarrow$ extrapolção funciona razoavelmente
- **Vento: variação alta ($\sim 5\text{-}10\text{ m/s}$ a cada 20 km) $\rightarrow$ extrapolção FALHA**

Exemplos Reais de Microvariabilidade:

- Região urbanizada vs. zona rural = vento reduzido <50% na cidade
- Topo de morro vs. sopé = vento pode **DUPLICAR** (efeito de aceleração)
- Proximidade de floresta = redução 30-50% por fricção
- Lavoura em vale = proteção parcial; lavoura em elevação = maior exposição

Consequência Prática: Estação meteorológica a 15 km de distância **NÃO representa** a velocidade de vento que atingiu sua lavoura.

Desafio	Explicação	Impacto na Sinistralidade
Alta variabilidade espacial	Distância >20 km entre estações = erro >90%	Não há cobertura próxima ao sítio sinistrado
Influência topográfica imediata	Obstáculos, morros, vegetação = microvariações 2x-10x	Lavoura próxima a estação tem vento diferente
Falta de indicador direto por satélite	Satélites medem indireto (ondas, dispersão Bragg)	Impossível determinar exato local de impacto
Ausência de rede densa	1 estação a cada 100-200 km ²	Zona sem monitoramento = sem comprovação
Turbulência e rajadas não capturam	Sensores medem média; picos instantâneos perdidos	Velocidade máxima é desconhecida

Imagens e Fotos são ESSENCIAIS:

1. **Registro visual do dano:** Comprova a **OCORRÊNCIA** do evento
2. **Localização específica:** Geolocalização do celular marca coordenadas exatas
3. **Padrão espacial de danos:** Acamamento unidirecional = prova de vendaval (não temporal)
4. **Escala e extensão:** Fotos permitem quantificar % de lavoura afetada
5. **Data e hora do sinistro:** Metadados da foto registram timestamp

Exemplos de Fotos que Comprovam Vento:

- ✓ Acamamento de milho em padrão unidirecional (90°)
- ✓ Queda de galhos e troncos com corte nítido (não apodrecimento)
- ✓ Folhas arrancadas deixando cicatrizes frescas
- ✓ Banana desfolhada com estrutura intacta
- ✓ Estruturas agrícolas (silos, estufas) tomadas ou distorcidas
- ✗ Chuva excessiva (não prova vento)
- ✗ Apodrecimento/mofo (prova umidade, não vento)

Proteção Contra Vento - Uso de Cortinas Vegetais

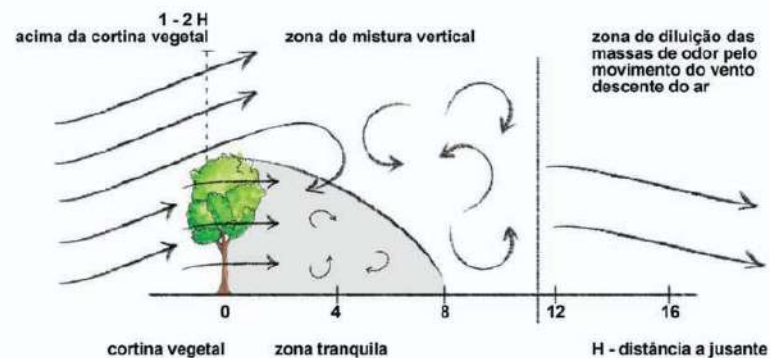


Figura 1. Zonas de tranquilidade, mistura e diluição das massas de odor (Adaptado de Tyndall; Colletti, 2007. Ilustração: Virgínia Jardim).

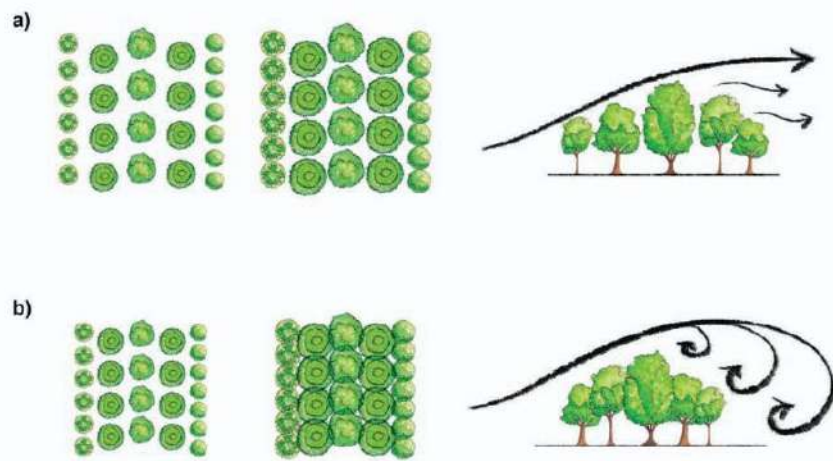


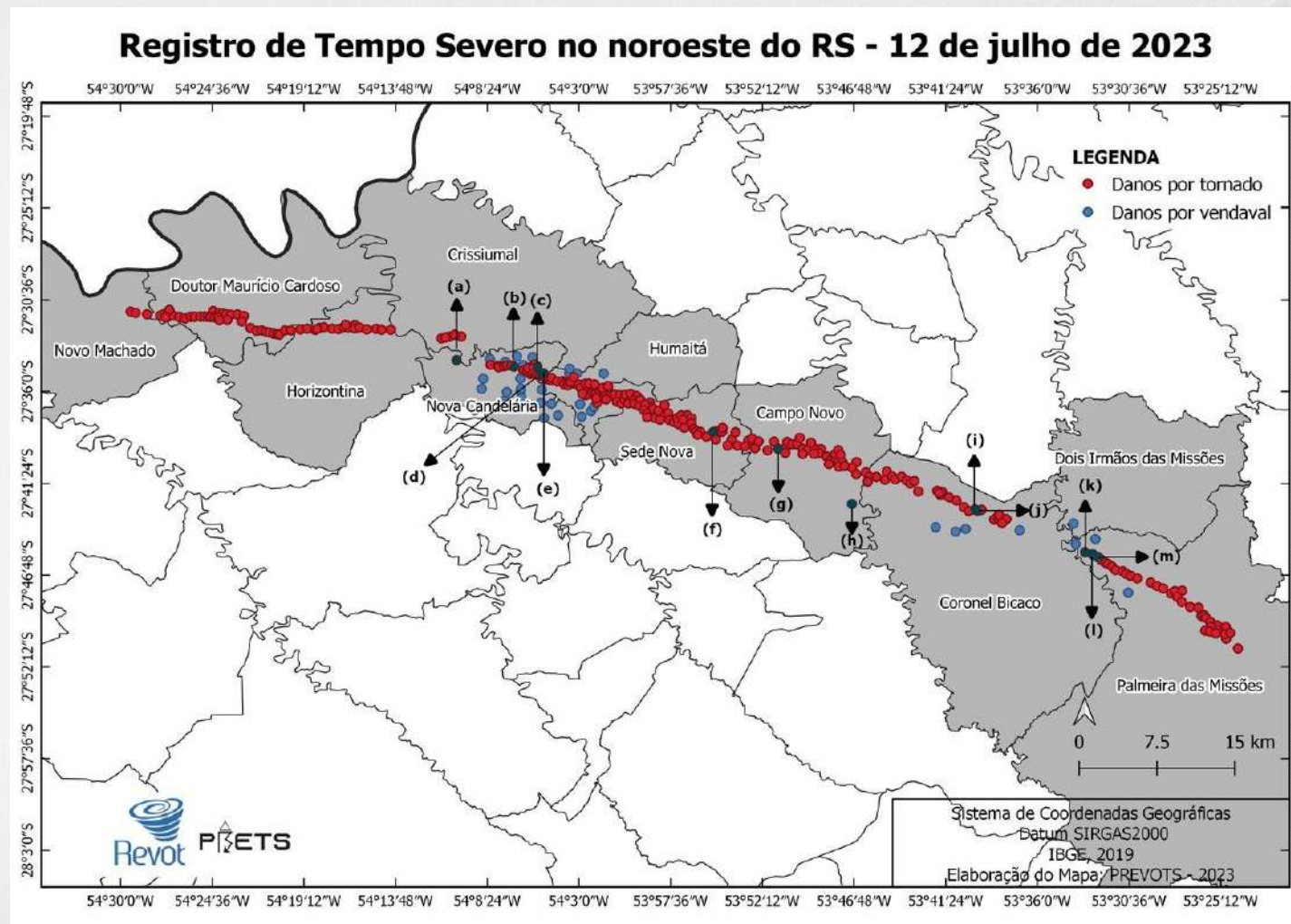
Figura 4. Esquema demonstrativo de comportamento do vento causado por diferenças na porosidade das cortinas vegetais: a) cortinas vegetais permeáveis; b) cortinas vegetais não permeáveis. É importante notar a zona de turbulência, logo após as cortinas não permeáveis, efeito indesejado quando o objetivo é dissipar massas de odor (Adaptado de Wilkson; Elevitch, 2000. Ilustração: Virgínia Jardim).



Figura 7. Cortina de vento de eucalipto para proteção de galpões e equipamentos agrícolas na Fazenda Rancho 60, Bom Jesus do Araguaia, MT.

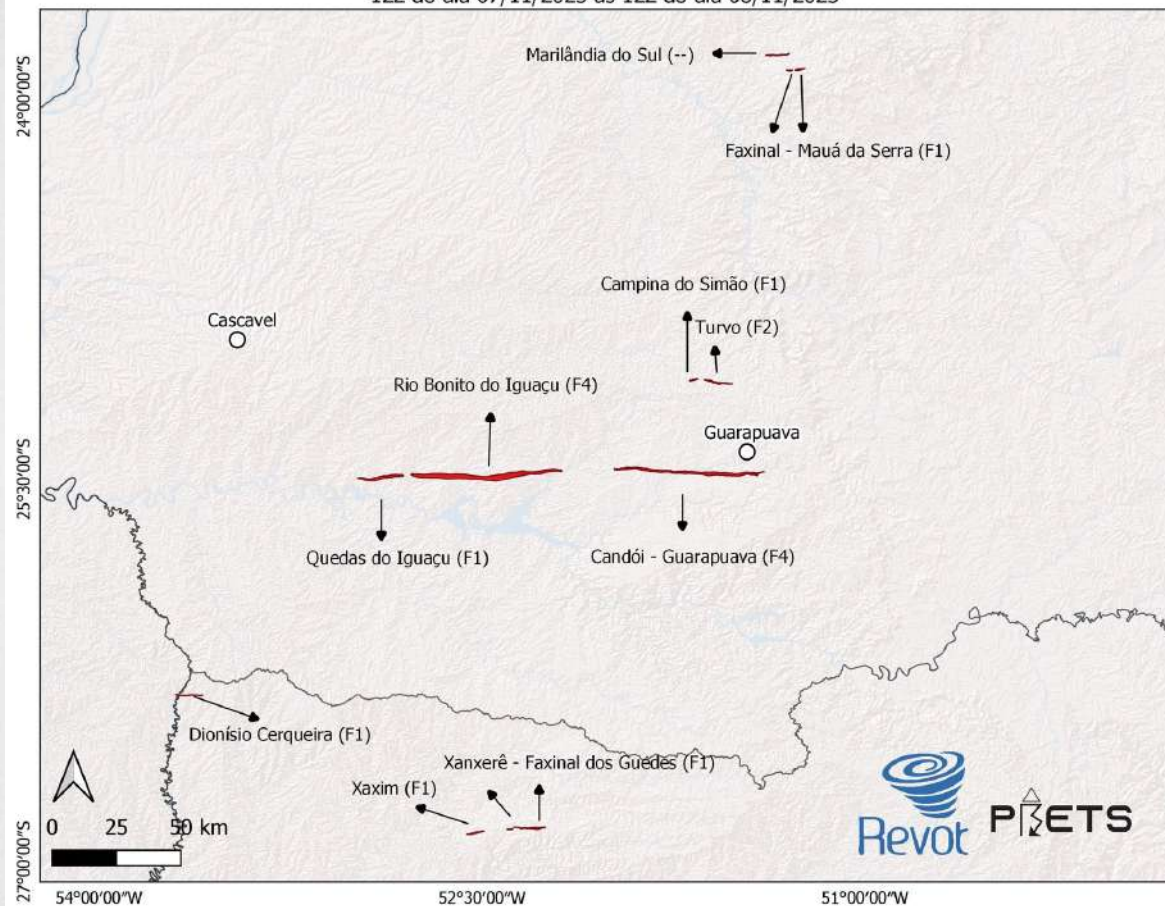
Foto: Ernesto Guarino

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1102296/1/DOCUMENTO475.pdf>



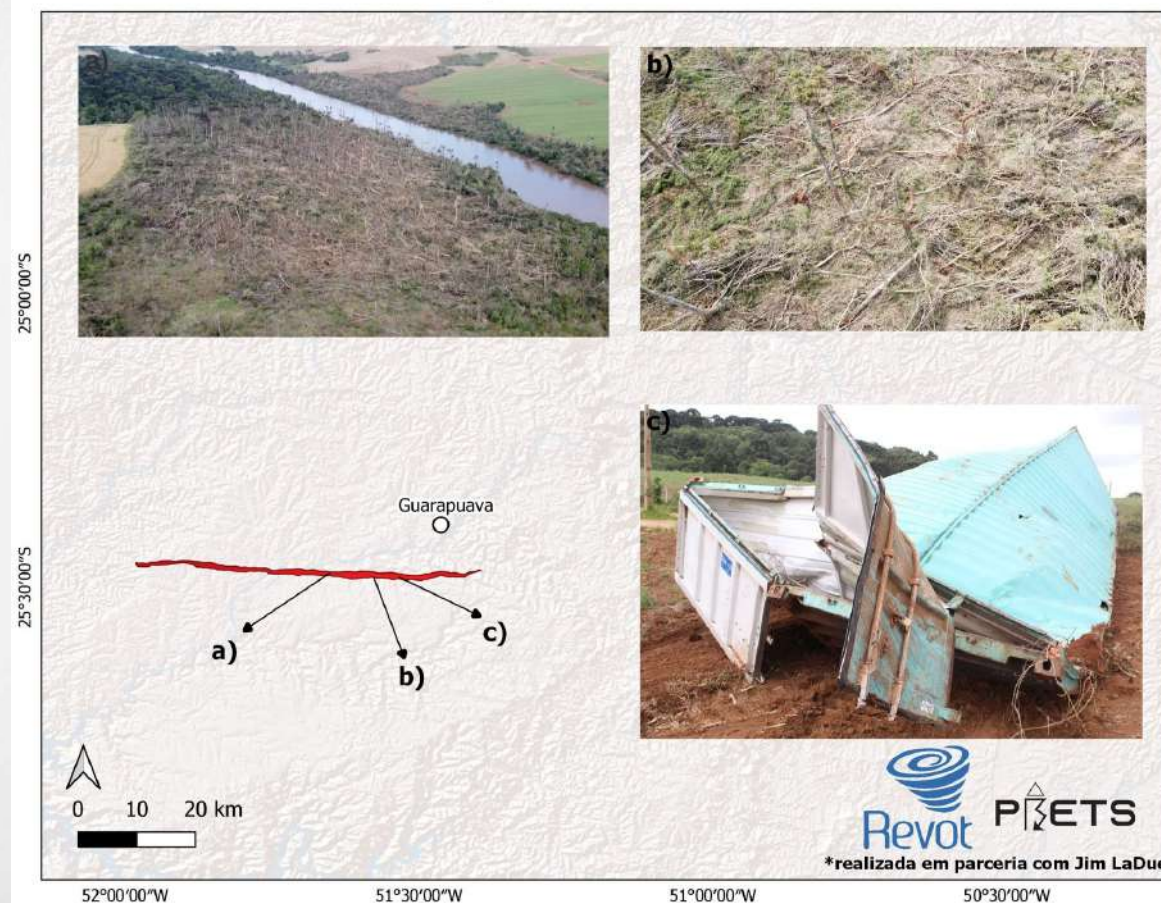
Rastros Preliminares dos Tornados Identificados

12Z do dia 07/11/2025 às 12Z do dia 08/11/2025

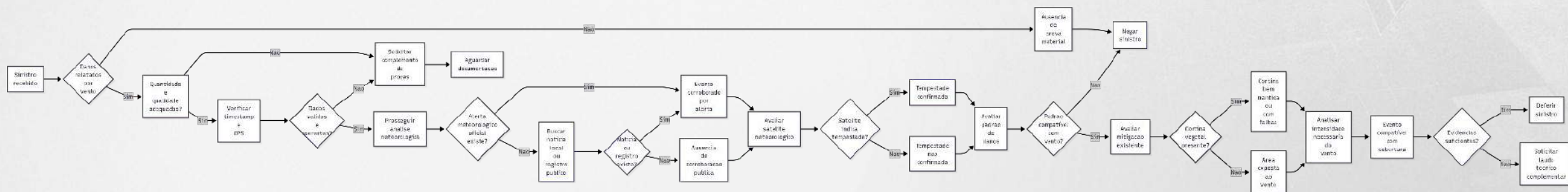


Tornado F4 de Guarapuava/PR

Avaliação Preliminar de Danos*



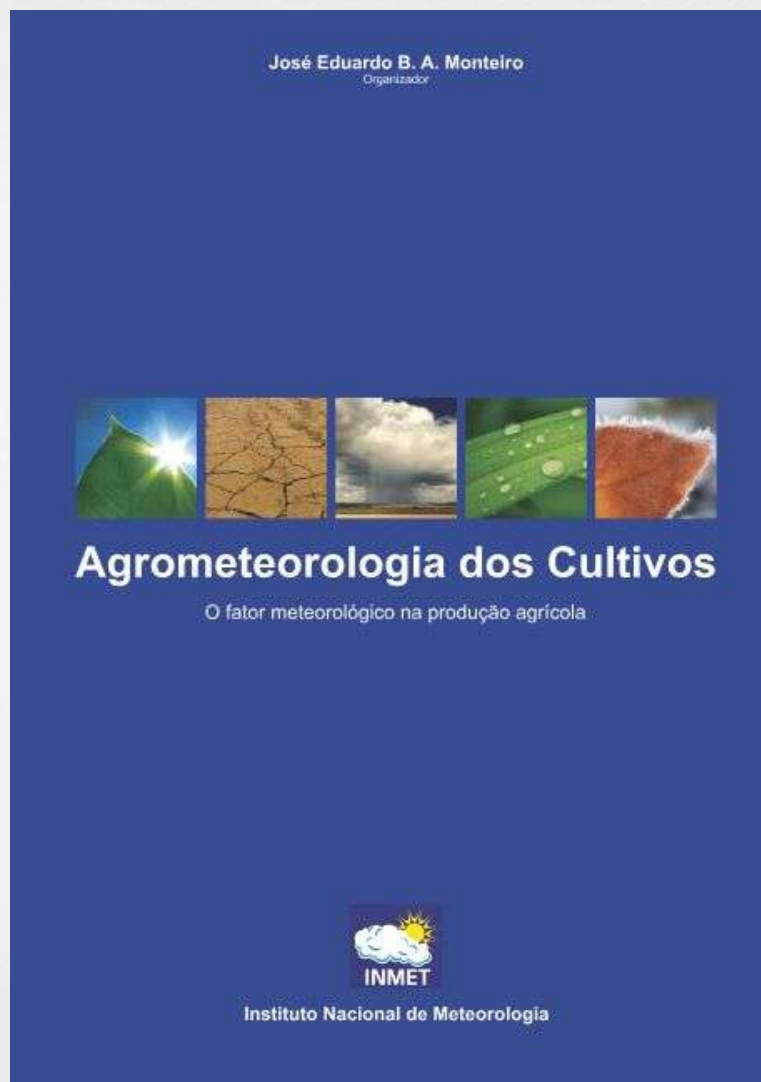
Árvore de Decisão Hipotética - Vento Excessivo



Agrometeorologia dos Cultivos

Aula 2 - Módulo 1

Me. Gabriel Luan Rodrigues
Fevereiro 2026



Principais Culturas nas COPs

1. TOP 3 (85% das COPs)

- **Milho (34,7%)** → 261.189 COPs → R\$ 12,97 bi
- **Trigo (26,0%)** → 195.783 COPs → R\$ 10,10 bi
- **Soja (24,3%)** → 183.024 COPs → R\$ 12,72 bi

GRÃOS (61,4% das COPs)

- **Milho, Trigo, Soja, Feijão, Arroz, Aveia**
- **Característica:** Alta área plantada, baixo-médio valor por hectare
- **Risco:** Expostas a eventos climáticos em larga escala

FRUTAS (8,7% das COPs)

- **Uva, Maçã, Pêssego, Laranja, Ameixa, Banana**
- **Característica:** Investimento permanente, alta vulnerabilidade
- **Risco:** Geadas, granizo, ventos fortes

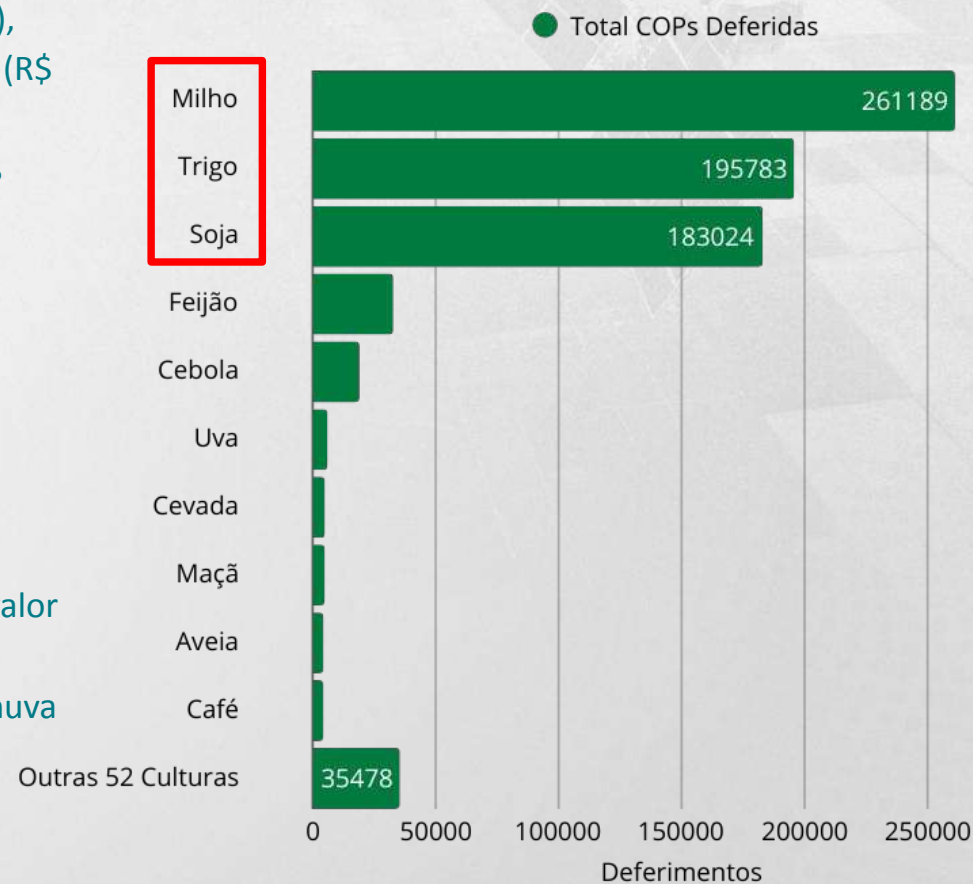
2. VALOR MÉDIO POR COP

- **Alta rentabilidade:** Soja (R\$ 69.512), Batata-inglesa (R\$ 88.387), Abacaxi (R\$ 89.087)
- **Média:** Milho (R\$ 49.676), Trigo (R\$ 51.601)
- **Baixa:** Figo (R\$ 10.902), Painço (R\$ 15.612)

HORTIFRUTI (14,6% das COPs)

- **Cebola, Uva, Maçã, Café, Tomate, Melancia, etc.**
- **Característica:** Menor área, maior valor por hectare, mais sensíveis
- **Risco:** Perdas por granizo, geada, chuva excessiva

Total COPs deferidas por cultura



Dados Sicor - 2014 a 2024

Soja



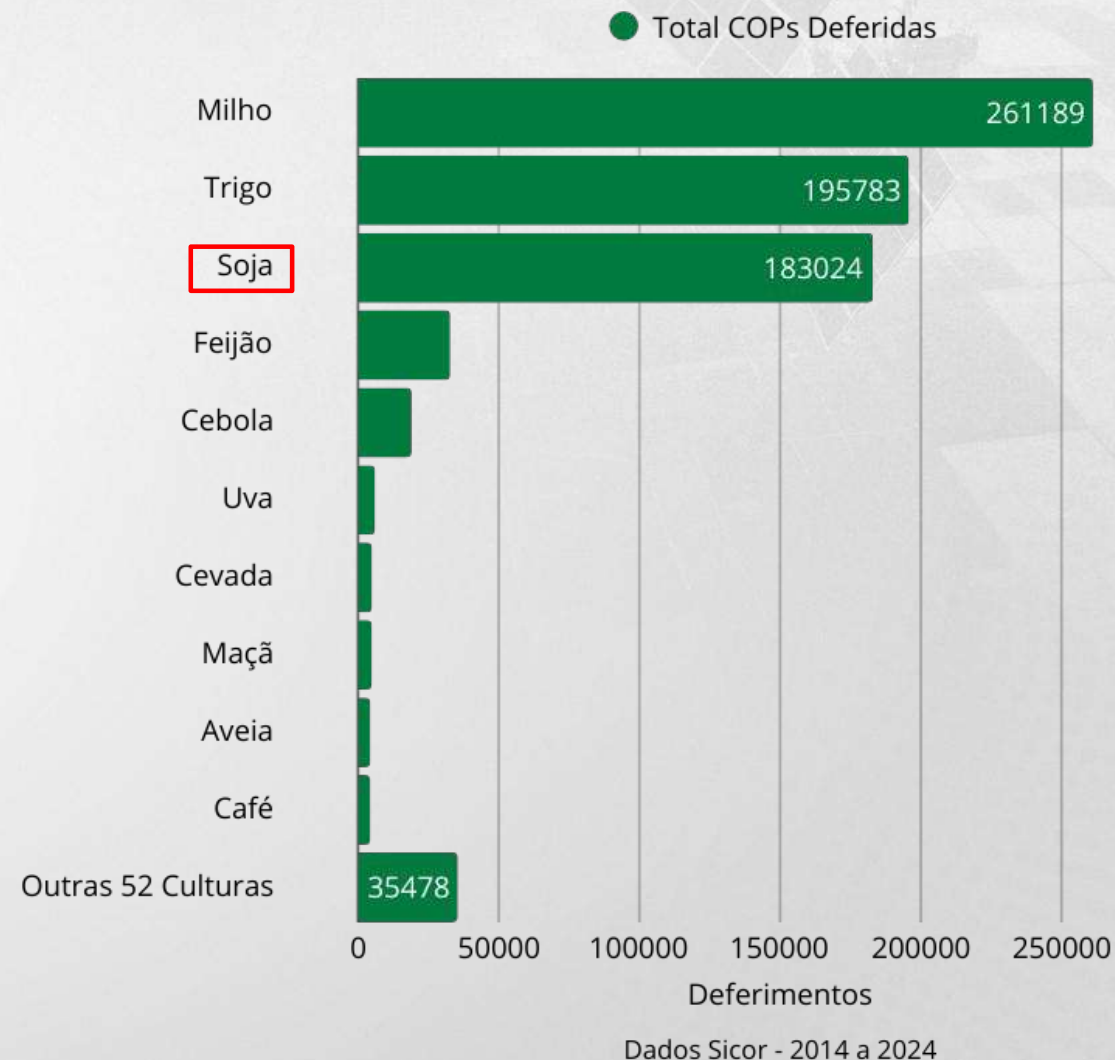
Maior expressão econômica no Brasil: ~45 milhões de hectares (safra 2023/24)

Elevada sensibilidade à variabilidade climática: principal fonte de sinistros agrícolas

Vulnerabilidade climática consolidada (SICOR 2014-2024):

- Seca: 90,37% das COPs (165.402 eventos) | R\$ 11,36 bilhões
- Chuva excessiva: 7,22% das COPs (13.215 eventos) | R\$ 1,08 bilhões
- Granizo: 1,74% das COPs (3.178 eventos) | R\$ 184,4 milhões]
- Outros eventos: 0,67% (geada, temperatura, vento, pragas)

Total COPs deferidas por cultura



Temperatura

- Faixa ótima: 20–30°C
- Solo na semeadura: 20–30°C (ideal 25°C para emergência rápida)
- Limite mínimo: ~13°C (paralisa desenvolvimento)
- Acima de 35°C: redução significativa de produtividade
- Acima de 40°C (ondas de calor): abortamento floral, granação incompleta

Disponibilidade Hídrica

- Consumo total: 450–800 mm/ciclo
- **Fases críticas** (máxima vulnerabilidade):
 - R1–R2 (florescimento): 7–8 mm/dia | Abortamento floral se deficitário
 - R5–R6 (enchimento de grãos): 7–8 mm/dia | Granação incompleta se deficitária
- Déficit hídrico nestas fases → perdas >50% em eventos severos
- Excesso hídrico → encharcamento, doenças fúngicas, impossibilidade de operações

Fotoperíodo

- Planta de **dias curtos**: floração induzida por redução do comprimento do dia
- Cultivares fotossensíveis plantadas fora da janela recomendada → floração precoce e porte reduzido

Fundamento essencial do ZARC

(Zoneamento Agrícola de Risco Climático)

- Fotoperíodo crítico: 12h30m a 13h30m (varia por cultivar)

Fase Vegetativa (VE–Vn)

- V1: primeira folha trifoliolada | Início de nodulação
- V2: segunda folha trifoliolada | Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN)
- V5: quinto nó | Define potencial reprodutivo final
- Sensibilidade: Estresse hídrico em V5 reduz permanentemente nós reprodutivos

Fase Reprodutiva (R1–R6) – CRÍTICA PARA ÁGUA

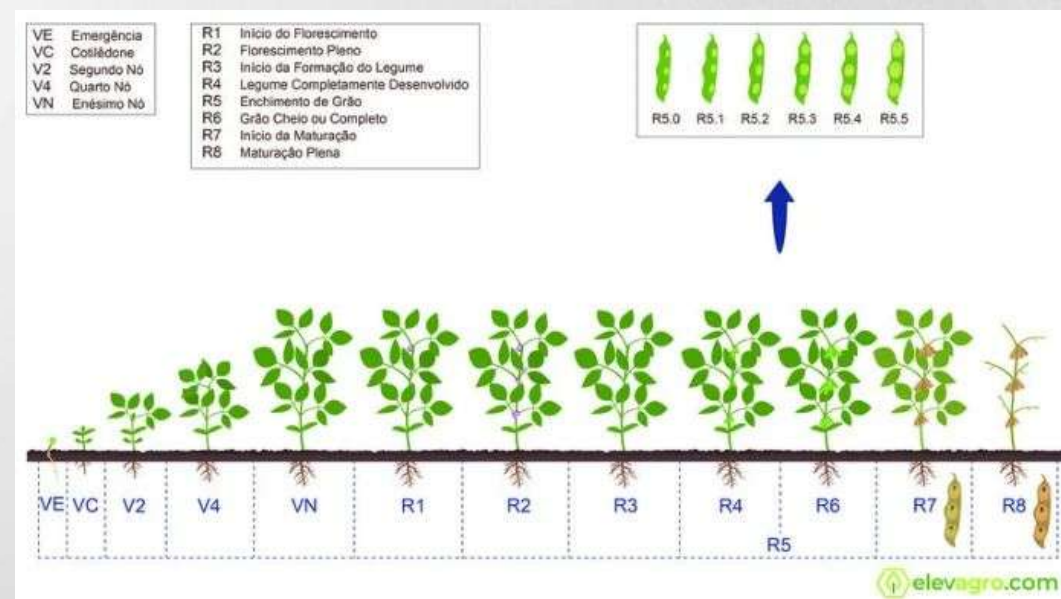
- R1–R2 (florescimento): **MÁXIMA VULNERABILIDADE** a déficit hídrico
 - Abortamento floral concentrado
 - Perdas acumuladas: até 100% em eventos severos
- R3–R4 (formação e desenvolvimento de vagens): Sensibilidade moderada
- R5–R6 (enchimento de grãos): **MÁXIMA VULNERABILIDADE** a déficit hídrico
 - Granação incompleta
 - Redução de peso de grãos (TKW)
 - Perdas acumuladas: 30-50% em eventos moderados
- R5.1–R5.5: Progressão de enchimento (10% → 100%)
- **Observação:** Dois terços das perdas por seca ocorrem em R1-R2 e R5-R6

Fase Vegetativa (VE–Vn)

- V1: primeira folha trifoliolada | Início de nodulação
- V2: segunda folha trifoliolada | Fixação Biológica de Nitrogênio
- V5: quinto nó | Define potencial reprodutivo final

Fase Reprodutiva (R1–R6) – CRÍTICA

- R1–R2 (florescimento): **Alto risco a déficit hídrico** → abortamento floral
- R3–R4 (formação e desenvolvimento de vagens)
- R5–R6 (enchimento de grãos): **Alto risco a déficit hídrico** → granação incompleta
- R5.1–R5.5: progressão de enchimento (10% → 100%)



Síntese dos Pedidos de COPs da Soja

Evento	COPs (2014-24)	% das COPs	Valor (R\$ bi)	Impactos Principais
SECA	165.402	90,37%	11,36	Déficit em R1–R2 e R5–R6; perdas 50-100%; área afetada 622k ha
CHUVA EXCESSIVA	13.215	7,22%	1,08	Encharcamento; doenças fúngicas; impossibilidade de operações; pico 2015/16 (77%)
GRANIZO	3.178	1,74%	0,18	Alta intensidade localizada; potencial de perda total; área 50k ha
GEADA	31	0,017%	0,002	Morte de plântulas (fase V); abortamento de vagens (fase R); evento raro
VARIAÇÃO TEMP	699	0,38%	0,056	Ondas de calor (35-40°C+) em R1-R2 e R5-R6; TENDÊNCIA CRESCENTE
OUTROS	499	0,27%	0,007	Vento, doenças, tromba, raio (residuais)
TOTAL	183.024	100%	12,72	CONSOLIDADO 2014-2024

Tabela Fenológica

Fase Fenológica	Estádio (Fehr & Caviness)	Riscos Principais	Impactos Potenciais	Demanda Hídrica (mm/fase)	Temp. Ideais (°C)	GDD por Fase (Tb=10°C)	Coeficiente de Cultura (Kc)
Germinação e Emergência	VE	Encharcamento, compactação, frio, damping-off	Falha no estande, desuniformidade, replantio	20–30 mm	20–30°C (ótimo 25°C)	50–80	0,30–0,40
Desenvolvimento Vegetativo	V1–Vn	Veranico, competição de plantas daninhas, excesso de chuva	Redução da área foliar, menor número de nós, atraso no ciclo	120–200 mm	20–30°C	250–400	0,40–1,21 (crescente)
Florescimento	R1–R2	Calor extremo (>35°C), seca severa, chuvas intensas	Abortamento floral, queda de flores, redução no número de vagens	80–120 mm	22–28°C (ótimo ~30°C)	120–180	1,21–1,50
Formação de Vagens	R3–R4	Seca, percevejos, calor	Vagens chochas, abortamento, menor número de grãos/vagem	100–150 mm	22–28°C	150–200	1,50 (Pico)
Enchimento de Grãos	R5–R6	Déficit hídrico severo, baixa radiação, calor	Grãos menores, redução drástica de produtividade	180–250 mm	20–28°C	250–400	1,50–0,90 (decrecente)
Maturação	R7–R8	Chuva excessiva, alta umidade relativa, doenças fúngicas	Deterioração de grãos, germinação na vagem, perda de qualidade	30–60 mm	18–25°C	100–150	0,90–0,50
Colheita	Pós-R8	Chuva na colheita, umidade alta	Perdas mecânicas, grãos manchados, custos de secagem	—	15–25°C	—	<0,50

Milho



DUAS SAFRAS E DOMINÂNCIA DA SAFRINHA

Safrade verão (1ª): Set-nov (plantio) → jan-abr (colheita) | ~4 milhões ha | ~25% da produção

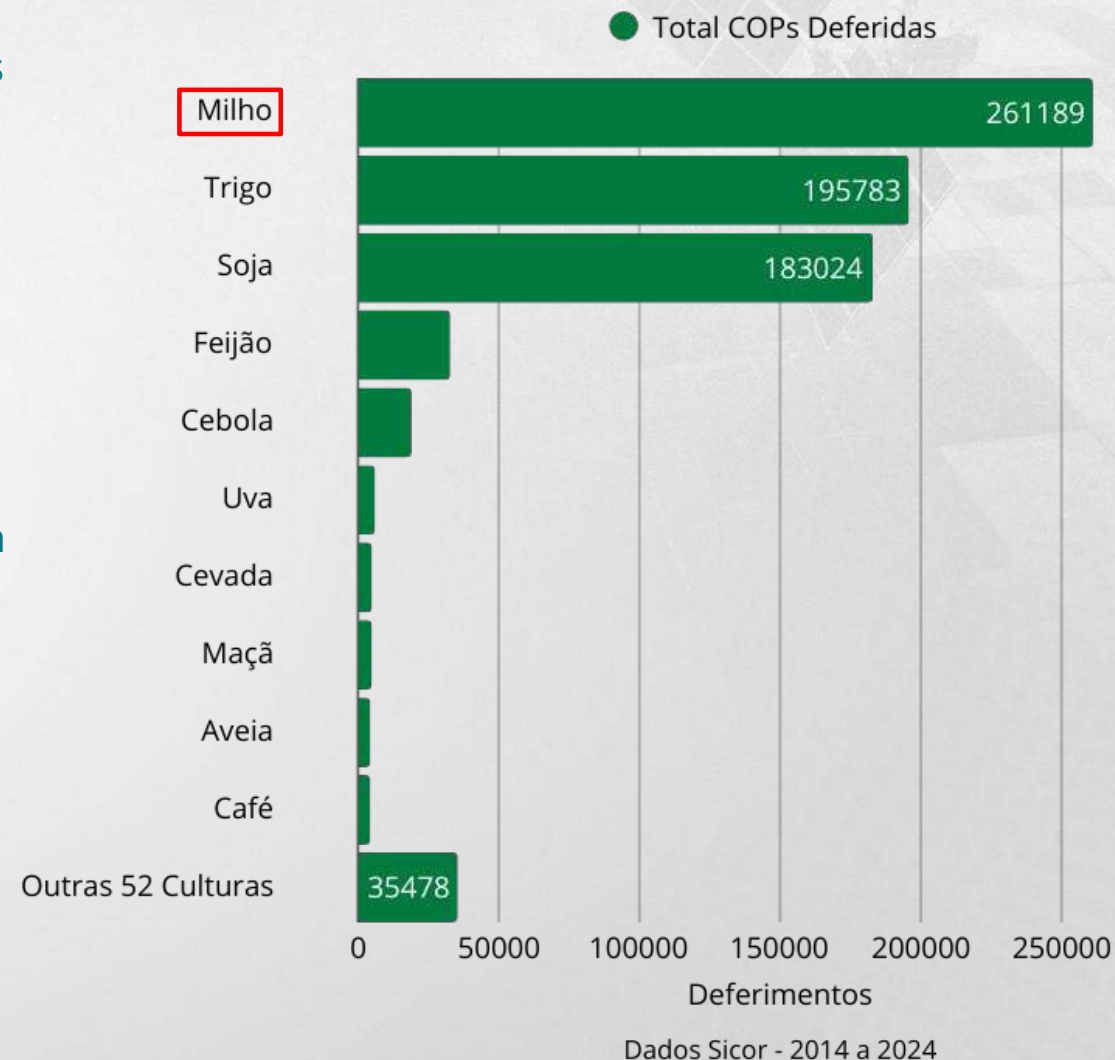
Safrinha (2ª): Jan-mar (plantio) → mai-ago (colheita) | ~9 milhões ha | 75% da produção nacional

Importância econômica: Safra 2024/25 = 141,1 milhões ton (recorde); Safrinha = 110,5 milhões ton

Concentração de risco: Safrinha responde por >75% mas enfrenta **seca de final de estação + geada tardias**

- Regiões principais: MT, MS, GO (Centro-Oeste), PR, SP, MG
- SICOR 2014-2024: 261.195 COPs | R\$ 13 bilhões | 34,73% do Proagro (TOP1)

Total COPs deferidas por cultura



Temperatura

- Faixa ótima: 18–30°C (média ponderada durante ciclo)
- Germinação: 25–30°C ideal | Abaixo 10°C ou acima 40°C prejudica emergência
- Emergência-Floração: 24–30°C | Ideal 21°C (média diária), 19°C (noturna)
- Noites abaixo 12,8°C: não recomendado para produção
- Pendoamento (VT): Altas temperaturas + seca + baixa umidade → dessecação de estigmas (cabelo)
- **Polinização (R1): Crítico – acima de 35°C + UR <50% reduz viabilidade de pólen**
- Enchimento (R2-R5): Acima 35°C acelera ciclo, reduz tempo enchimento e peso de grãos

Disponibilidade Hídrica

- Consumo total: 400–700 mm/ciclo (varia por cultivar e condições ambientais)
- **Período crítico: VT a R2 (pendoamento ao início do enchimento de grãos)**
- **Cada dia de estresse severo neste período: -3 a -8% de produtividade**
- Fases críticas específicas:
 - Germinação-Emergência: 3-5 dias a ~18°C com boa umidade
 - VT-R1 (Pendoamento-Polinização): 7-8 mm/dia | Abortamento de óvulos se deficitário
 - R2-R5 (Enchimento): Sensível a déficit | Grãos

Radiação Solar

- Planta C4: Alta eficiência fotossintética
- Responde positivamente a radiação solar
- Períodos prolongados com nebulosidade → reduz acúmulo biomassa e enchimento de grãos

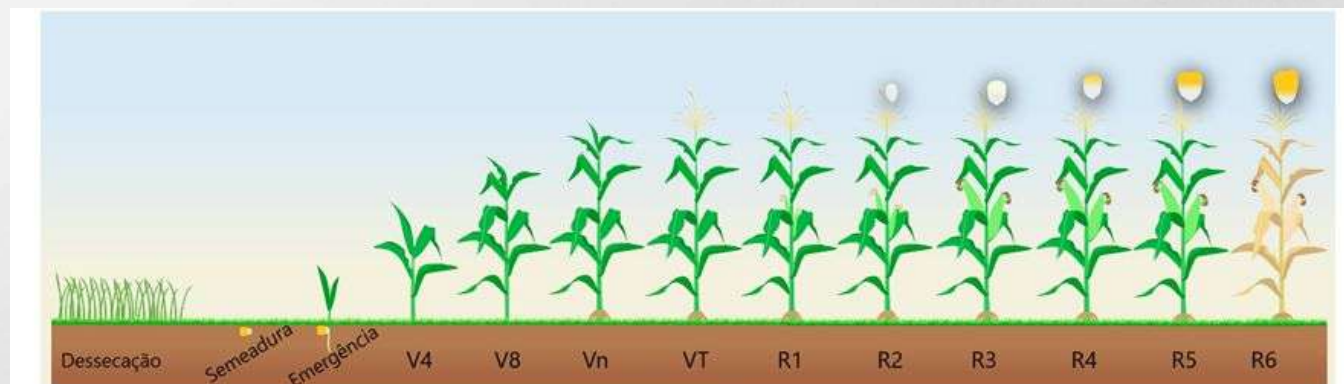
Fases Vegetativas (VE–V6)

- VE (Emergência): Fatores críticos = temperatura solo, água disponível
- V1–V3: Desenvolvimento de raízes e folhas; formação de perfilhos
- V5–V6: Diferenciação de primórdios florais

Estádios Reprodutivos (VT–R6) – CRÍTICO PARA ÁGUA

- VT (Pendoamento): Emissão de pendão | Temperatura elevada + seca pode antecipar/danificar
- R1 (Pré-Florescimento/Polinização): PERÍODO CRÍTICO para água
 - Emissão de estilos-estigmas (cabelos)
 - Temperatura $>35^{\circ}\text{C}$ + UR $<50\%$ → reduz viabilidade de pólen
 - Déficit hídrico → abortamento de óvulos

- R2–R3 (Florescimento efetivo): Sincronismo pendão-espiga é crítico
- R4–R5 (Enchimento de grãos): PERÍODO CRÍTICO para água
 - Acúmulo de matéria seca nos grãos
 - Déficit hídrico → grãos pequenos, menores pesos, produtividade reduzida
- R6 (Maturação fisiológica): Teor água reduz para ~30-35%



Principais Riscos Meteorológicos

Risco	Frequência (SICOR)	Valor (SICOR)	Padrão Temporal	Mecanismo
SECA	181.649 COPs (69,54%)	R\$ 8,62 bi (66,42%)	Principal em todo ciclo; intensifica mai-ago	Déficit VT-R2 → abortamento; R2-R5 → granação incompleta
CHUVA EXCESSIVA	32.425 COPs (12,42%)	R\$ 1,78 bi (13,71%)	Verão: prejudica plantio; safrinha: menos frequente	Encharcamento, doenças, impossibilidade operacional
GEADA	11.524 COPs (4,41%)	R\$ 643,4 mi (4,96%)	Safrinha: mai-julho (RISCO CRÍTICO)	Morte de plantas em R3-R5; grãos chochos; queimadura de folhas
GRANIZO	4.038 COPs (1,55%)	R\$ 185,7 mi (1,43%)	Primavera-verão (out-dez)	Danos foliares severos, acamamento, quebra de colmos
VENTO FORTE	14.938 COPs (5,72%)	R\$ 668,5 mi (5,15%)	Após pendoamento (VT+)	Acamamento; quebra de colmos; danos foliares pós-floração
DOENÇA/PRAÇA	14.369 COPs (5,50%)	R\$ 989,6 mi (7,63%)	Interstadial; favor. umidade	Fungos (ferrugem, mancha-branca), insetos (cigarrinha)
OUTROS	2.216 COPs (0,85%)	R\$ 107,4 mi (0,83%)	Variados	Temperatura, tromba, enchente

Tabela Fenológica

Fase Fenológica	Estádio (Ritchie & Hanway)	Riscos Principais	Impactos Potenciais	Demanda Hídrica (mm/fase)	Temp. Ideais (°C)	GDD por Fase (Tb=10°C)	Coeficiente de Cultura (Kc)
Germinação e Emergência	VE	Encharcamento, compactação, baixa temperatura do solo (<10°C)	Falha no estande, morte de plântulas, atraso na emergência, damping-off	30–50 mm	20–30°C (solo >20°C)	80–125	0,30–0,40
Desenvolvimento Vegetativo	V1–V(n)	Veranico, geada (após V6), alagamento, competição	Redução do número de folhas, menor área foliar, definição de espigas menores	150–250 mm (crescente)	24–30°C	350–550	0,40–1,00
Pendoamento	VT	Calor extremo (>35°C), déficit hídrico severo, geada	Atraso na emissão do pendão, dessecação prematuro, redução na viabilidade do pólen	80–100 mm	22–28°C	100–150	1,00–1,15
Florescimento/Polinização	R1 (Boneca)	Estresse hídrico severo, altas temperaturas (>35°C), noites quentes (>20°C)	Falha na polinização, espigas com falhas ("sabugo à mostra"), abortamento de grãos, redução >50% na produtividade	90–120 mm	20–28°C	100–150	1,15–1,20 (Pico)
Enchimento de Grãos	R2–R5	Seca severa, baixa luminosidade, calor noturno, doenças foliares	Grãos leves, senescência precoce das folhas	150–250 mm (máximo)	20–27°C	350–500	1,20–0,90
Maturação Fisiológica	R6	Chuva excessiva, geada (safrinha), acamamento, alta umidade	Acamamento, germinação na espiga, grãos ardidos, perda de qualidade	40–80 mm	18–25°C	150–200	0,80–0,35
Colheita	Pós-R6	Chuva na colheita, ventos, deterioração	Perdas mecânicas, aumento de grãos quebrados, elevação da umidade, custos de secagem	—	15–25°C	—	<0,35

Trigo



Período de cultivo: Outono-inverno | Plantio: mai-jul | Colheita: set-out

Ciclo: 100-150 dias (varia por cultivar, altitude, temperatura)

Distribuição geográfica:

- Região Sul domina: 90% da produção nacional
- Rio Grande do Sul: 3,3-3,7 milhões ton
- Paraná: ~2,7 milhões ton (maior produtor individual)
- Santa Catarina, SP, GO, MS, MG: Crescimento em áreas secundárias
- **Expansão Cerrado:** Trigo irrigado com produtividades até 9 ton/ha

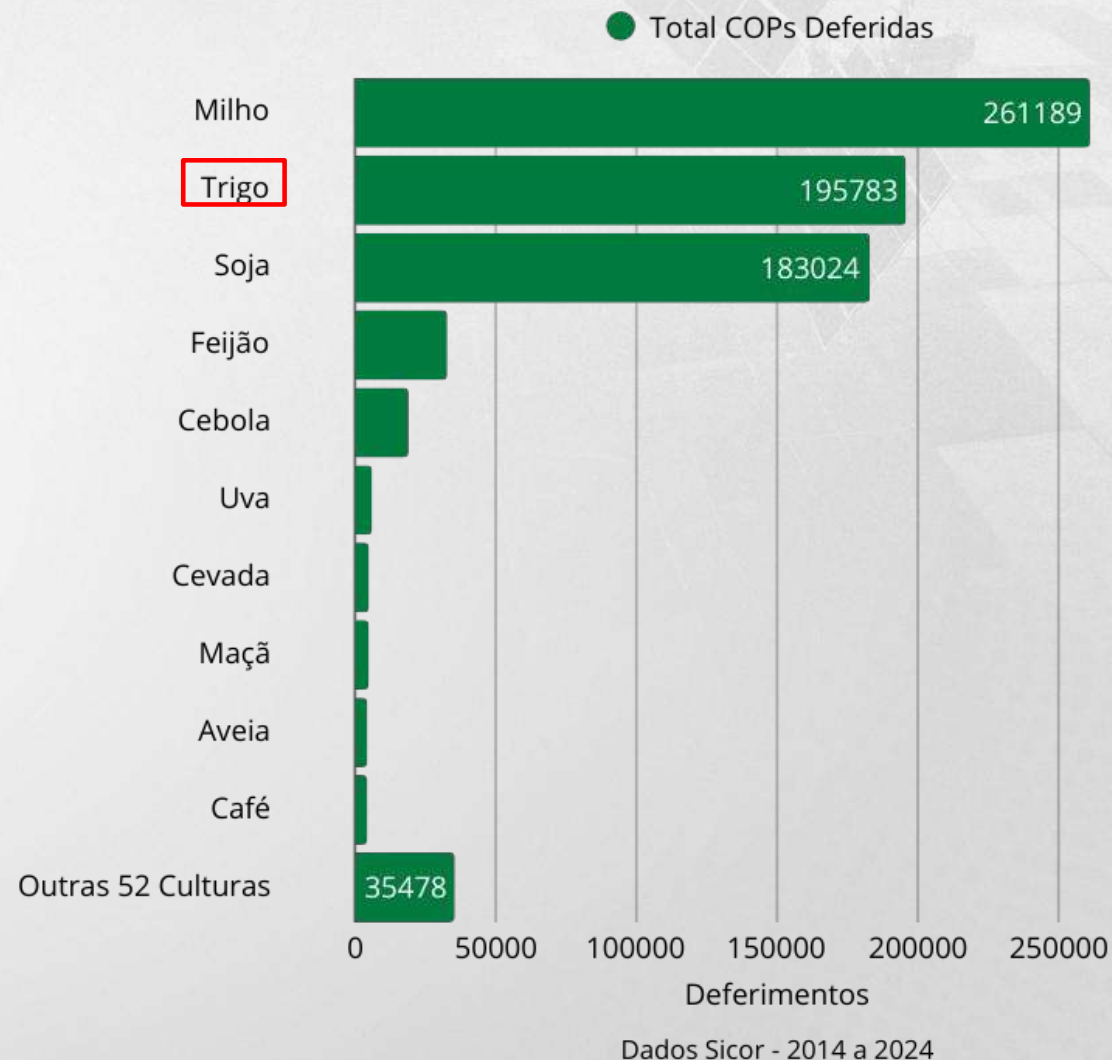
Importância no Proagro:

- SICOR 2014-2024: 195.783 COPs (3ª maior cultura!)
- R\$ 10,1 bilhões em indenizações
- 26,03% do total Proagro (vs. 34,73% milho, 24,33% soja)
- 802 municípios atingidos | 3,3 milhões hectares
- Valor médio/COP: R\$ 51.601,30 | Valor/hectare: R\$ 3.063,12

Produção Recente:

- Safra 2024/25: 7,5 milhões ton (-4,5% vs. 2023/24)
- Safra 2025/26: 7,9 milhões ton (colheita finalizada jan 2026)
- Safra 2025/26: Produtividade +19% vs. anterior (3.068 kg/ha)
- **Desafio:** Redução de área plantada (-20%) compensada por melhor produtividade

Total COPs deferidas por cultura



Temperatura

- **Germinação/Emergência:** 15-25°C ideal
- **Perfilhamento:** Amenas (10-15°C) = mais perfilhos
- **Espigamento/Floração:** 18-24°C ótimo
- **Enchimento de grãos:** Acima 30°C prejudica (maturação forçada, grãos leves)
- **Sensibilidade a geada:**
 - Fase vegetativa: Danos foliares, recuperação possível
 - Espigamento/Floração: **CRÍTICO** - Abaixo -2°C → esterilidade de espiguetas
 - Enchimento: Interrompe processo, grãos chochos

Disponibilidade Hídrica

- Consumo total: 300-500 mm/ciclo
- **Período crítico:** Alongamento ao enchimento de grãos
- Déficit hídrico durante VT-R2 = reduz rendimento severo
- **Peculiaridade do Trigo:** Excesso de chuva é MAIOR problema que seca
 - Chuva na colheita (set-out) → Germinação na espiga (pré-colheita sprouting)
 - Compromete qualidade industrial completamente
 - Reduz peso hectolítrico (PH) e valor comercial

Radiação Solar & Umidade

- Trigo é C3: responde positivamente a radiação
- Umidade relativa alta + Temperaturas 20-24°C = GIBERELA
- Molhamento >30 horas contínuas = infecção provável

Fases Vegetativas (VE–Afilhamento–Alongamento)

- VE (Emergência): Germinação requer 15-25°C + boa umidade
- Afilhamento (Tillering): Tolerância a geadas moderadas; compensação por afilhos
- Alongamento: Sensibilidade a geada começa a aumentar

Estádios Reprodutivos (Espigamento–Floração–Enchimento) – CRÍTICO

Espigamento: Emissão de pendão | Temperatura amena + seca = dessecação estigmas

Floração/Antese: MÁXIMA VULNERABILIDADE A GEADA

- Abaixo de -2°C: esterilidade total ou parcial de espiguetas
- Abaixo de -7°C: perda completa de produção (ambas cultivares tolerantes)
- Tolerância máxima (aclimatadas): até -15°C por 6 dias
- **Aclimação prévia é essencial:** Geadas suaves (0°C a -5°C) induzem tolerância

(Enchimento de Grãos):

- Acúmulo de matéria seca nos grãos
- Altas temperaturas >30°C = acelera ciclo, reduz tempo enchimento
- Calor + seca = grãos chochos e mais leves (reduz PH)
- Geada nesta fase: interrompe processo, prejudica severamente

(Maturação Fisiológica → Colheita):

- Teor de água reduz para 30-35%
- **MAIOR RISCO: Chuva na colheita** = germinação na espiga
- Chuvas persistentes (3+ dias contínuos) em set-out = desastre
- Favorece fungos (giberela, brusone) = contaminação micotoxinas

Observação Crítica: Trigo tem **DOIS períodos de máxima vulnerabilidade bem definidos:**

- **Espigamento-Floração (jun-jul):** Geada é inimigo
- **Maturação-Colheita (set-out):** Chuva é inimigo



Principais Riscos Meteorológicos



Risco	COPs	Frequência	Valor	% do Total	Padrão Temporal	Mecanismo
CHUVA EXCESSIVA (EVENTO PRINCIPAL)	102.362	52,28%	R\$ 5,13 bi	50,74%	Set-Out (colheita)	Atraso colheita; Germinação espiga; Giberela
GEADA	55.391	28,28%	R\$ 2,69 bi	26,59%	Jun-Jul (espiga-flora)	Esterilidade espiguetas; Grãos chochos
SECA	21.935	11,20%	R\$ 1,14 bi	11,30%	Variável	Reduz número de grãos; Menos frequente
Variação Excessiva T°	4.652	2,38%	R\$ 0,45 bi	4,43%	Enchimento	Maturação forçada; Reduz PH
Granizo	4.420	2,26%	R\$ 0,24 bi	2,34%	Primavera	Danos foliares; Acamamento
Vento Forte	5.353	2,74%	R\$ 0,33 bi	3,24%	Variável	Acamamento de plantas
Chuva na Colheita (Código 135)	281	0,14%	R\$ 0,02 bi	0,18%	Set-Out	Germinação espiga (específica)
Doença/Praga	1.054	0,54%	R\$ 0,09 bi	0,84%	Vária (UR elev.)	Giberela, brusone, ferrugem

Tabela Fenológica

Fase Fenológica	Riscos Principais	Impactos Potenciais	Demanda Hídrica (mm/fase)	Temp. Ideais (°C)	GDD por Fase (Tb=0°C)	Coeficiente de Cultura (Kc)
Germinação/Emergência	Seca, compactação, damping-off, frio	Falha no estande, desuniformidade, replantio	10–20 mm	15–25°C	80–120	0,30–0,40
Perfilhamento	Calor excessivo (>25°C), competição, excesso de N	Menor nº de espigas/m², afilhos fracos, alongamento excessivo	40–70 mm	12–20°C (frio favorece)	300–450	0,30–0,40
Alongamento	Seca, doenças foliares (ferrugem, oídio), veranico	Plantas baixas, menor área foliar, redução de colmos férteis	80–120 mm	15–22°C	250–350	0,70–0,80
Emborrachamento	Geada tardia (<-2°C), seca, déficit hídrico	Morte do primórdio da espiga, esterilidade do pólen (meiose), perdas irreversíveis	60–80 mm	15–22°C	200–300	1,00–1,05
Espigamento/Florescimento	Geada (<-2°C), chuva excessiva, Giberela, Brusone	Esterilidade floral completa, abortamento, contaminação por micotoxinas, menor nº de grãos	100–140 mm	18–24°C (nocivo >30°C)	200–300	1,05–1,20 (Pico)
Enchimento de Grãos	Calor (>30°C), seca, baixa radiação solar, Brusone na espiga, geada	Grãos chochos, baixo PH (Peso Hectolítrico), enrugamento, micotoxinas	120–160 mm	18–25°C	500–700	1,15–0,65
Maturação	Chuva na colheita, granizo, geada, acamamento	Germinação na espiga (pré-colheita), grãos manchados, perda de PH, redução da qualidade industrial	20–40 mm	20–25°C	150–200	0,65–0,25

COPs Combinadas

Soja × Milho × Trigo



Tabela Comparativa: Sicor 2014-2024

Evento	 1º Lugar	COPs	%	 2º Lugar	COPs	%	 3º Lugar	COPs	%	Mult.
Seca	Soja	165.402	90,37%	Milho	181.649	69,54%	Trigo	21.935	11,20%	8,1x
Chuva	Trigo	102.362	52,28%	Milho	32.425	12,42%	Soja	13.215	7,22%	7,2x
Geada	Trigo	55.391	28,28%	Milho	11.524	4,41%	Soja	31	0,017%	1.660,0x
Vento	Milho	14.938	5,72%	Trigo	5.353	2,74%	Soja	135	0,07%	110,6x
Doenças	Milho	14.369	5,50%	Trigo	1.054	0,54%	Soja	140	0,08%	102,6x
Temp.	Trigo	4.652	2,38%	Milho	1.567	0,60%	Soja	699	0,38%	6,3x
Granizo	Trigo	4.420	2,26%	Soja	3.178	1,74%	Milho	4.038	1,55%	1,5x

Obrigado!

meteorologiageotec.derop@bcb.gov.br



LinkedIn



DÚVIDAS?



bcb.gov.br